Université de Tunis El Manar
Faculté des Sciences de Tunis
Master de recherche en Physique quantique

Compte rendu
Physique expérimentale
2026–2027

Mesure de l'accélération de la pesanteur

Étude du pendule simple et incertitudes de mesure

TP n° 1 | Étudiant(e) Ahmed Rekik | Binôme Nom du binôme | Groupe G1 | Enseignant Nom de l'enseignant | Séance Date de la séance | Date 31 octobre 2026

Note (Données d'illustration). Les mesures de ce compte rendu sont fictives : elles montrent la mise en page d'un TP, pas le résultat d'une expérience réelle.

1 Objectif

Déterminer l'accélération de la pesanteur g à partir de la période d'un pendule simple, en faisant varier sa longueur L, et estimer l'incertitude associée au résultat. On compare ensuite la valeur obtenue à la valeur conventionnelle $g_n = 9{,}80665\,\mathrm{m\cdot s^{-2}}$.

2 Principe théorique

Un pendule simple de longueur L, écarté d'un angle initial θ_0, oscille avec la période

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}\left(1 + \frac{\theta_0^2}{16} + \mathcal{O}\left(\theta_0^4\right)\right), \tag{2.1}$$

où la correction entre parenthèses, due à l'amplitude finie, est négligeable pour $\theta_0 \lesssim 10^\circ$ (voir section 5.2). Au premier ordre, équation (2.1) se linéarise en

$$T^2 = a\,L, \qquad a = \frac{4\pi^2}{g}, \qquad \text{d'où} \qquad g = \frac{4\pi^2}{a}. \tag{2.2}$$

Tracer T^2 en fonction de L et ajuster une droite permet donc d'obtenir g à partir de la pente a, sans connaître exactement l'origine des longueurs.

3 Protocole expérimental

3.1 Matériel

Le matériel utilisé et la résolution de chaque instrument sont rassemblés dans le tableau 1.

Tableau 1. Instruments de mesure et résolutions.

Instrument	Grandeur mesurée	Résolution
Règle graduée	Longueur L (point d'attache → centre de la masse)	1 mm
Chronomètre manuel	Durée t_{10} de dix oscillations	0,01 s
Rapporteur	Angle initial θ_0	1°

3.2 Mode opératoire

1. Fixer le fil au support et ajuster la longueur L (de 30 cm à 100 cm, par pas de 10 cm).
2. Écarter la masse d'un angle $\theta_0 \approx 10°$ et la lâcher sans vitesse initiale.
3. Mesurer la durée t_{10} de dix oscillations complètes ; en déduire $T = t_{10}/10$.
4. Reporter les mesures dans le tableau 2 et recommencer pour chaque longueur.

4 Résultats expérimentaux

4.1 Mesures

Le tableau 2 donne les durées mesurées, avec $T = t_{10}/10$. Les incertitudes-types ont été estimées comme suit : $u(L) = 0{,}2$ cm (lecture de la règle et repérage du centre de la masse [1]) et $u(t_{10}) = 0{,}15$ s (temps de réaction de l'opérateur), d'où $u(T) = u(t_{10})/10 = 0{,}015$ s.

Tableau 2. Durée t_{10} de dix oscillations en fonction de la longueur L ($\theta_0 \approx 10°$).

L (cm)	t_{10} (s)	T (s)[a]	T^2 (s^2)	$u(T^2)$ (s^2)[b]
30,0	10,98	1,098	1,206	0,033
40,0	12,71	1,271	1,615	0,038
50,0	14,17	1,417	2,008	0,043
60,0	15,52	1,552	2,409	0,047
70,0	16,72	1,672	2,796	0,050
80,0	17,93	1,793	3,215	0,054
90,0	19,12	1,912	3,656	0,057
100,0	20,09	2,009	4,036	0,060

[a] $T = t_{10}/10$.
[b] $u(T^2) = 2\,T\,u(T)$, avec $u(T) = 0{,}015$ s.

1. Le centre de la masse est repéré au demi-millimètre près ; l'incertitude retenue est volontairement plus large.

4.2 Exemple de calcul

Pour la longueur $L = 100{,}0\,\text{cm}$, on mesure $t_{10} = 20{,}09\,\text{s}$, donc

$$T = \frac{t_{10}}{10} = \frac{20{,}09\,\text{s}}{10} = 2{,}009\,\text{s}, \tag{4.1}$$

$$g = \frac{4\pi^2 L}{T^2} = \frac{4\pi^2 \times 1{,}000\,\text{m}}{(2{,}009\,\text{s})^2} = 9{,}78\,\text{m}\cdot\text{s}^{-2}. \tag{4.2}$$

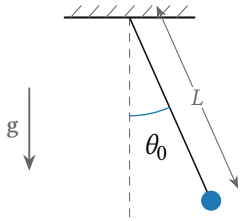
L'incertitude relative composée vaut

$$\frac{u(g)}{g} = \sqrt{\left(\frac{u(L)}{L}\right)^2 + \left(\frac{2\,u(T)}{T}\right)^2} = \sqrt{(0{,}0020)^2 + (0{,}0149)^2} = 0{,}015, \tag{4.3}$$

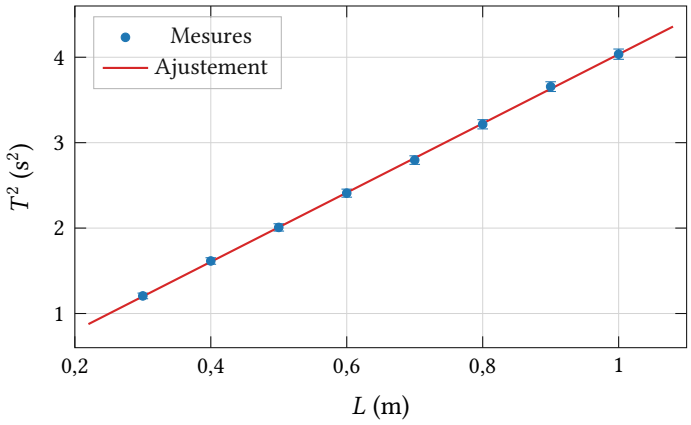
soit $g = (9{,}78 \pm 0{,}15)\,\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$ pour cette seule mesure.

4.3 Ajustement linéaire

Les points (L, T^2) sont représentés sur la figure 1b, avec la droite $T^2 = aL + b$ obtenue par moindres carrés ordinaires sur les huit points. Les résultats de l'ajustement sont réunis dans le tableau 3.



(a) Schéma du dispositif.



(b) T^2 en fonction de L et ajustement linéaire.

Figure 1. Pendule simple : (a) schéma du montage, avec l'angle initial θ_0 et le champ de pesanteur $\mathbf{g}$; (b) mesures de T^2 avec barres d'incertitude $\pm u(T^2)$ et droite de régression.

Tableau 3. Résultats de l'ajustement $T^2 = aL + b$ (huit points, six degrés de liberté).

Grandeur	Expression	Valeur
Pente a	$\dfrac{n\sum L_i T_i^2 - \sum L_i \sum T_i^2}{\Delta}$	$(4{,}050 \pm 0{,}025)\,\text{s}^2\cdot\text{m}^{-1}$
Ordonnée b	$\dfrac{\sum T_i^2 - a\sum L_i}{n}$	$(-0{,}015 \pm 0{,}017)\,\text{s}^2$
Écart-type résiduel s	$\sqrt{\sum r_i^2/(n-2)}$	$0{,}016\,\text{s}^2$
Accélération g	$4\pi^2/a$	$(9{,}75 \pm 0{,}06)\,\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$

5 Analyse et discussion

5.1 Analyse des incertitudes

Avec $\Delta = n\sum L_i^2 - \left(\sum L_i\right)^2$ et $r_i = T_i^2 - aL_i - b$ les résidus, les incertitudes-types de la droite de régression sont

$$s^2 = \frac{1}{n-2}\sum_{i=1}^{n} r_i^2, \qquad u(a) = s\sqrt{\frac{n}{\Delta}}, \qquad u(b) = s\sqrt{\frac{\sum L_i^2}{\Delta}}. \tag{5.1}$$

Comme $g = 4\pi^2/a$, la propagation à une seule variable donne

$$\frac{u(g)}{g} = \frac{u(a)}{a} \quad\Longrightarrow\quad u(g) = g\,\frac{u(a)}{a} = 9{,}75\,\mathrm{m\cdot s^{-2}} \times \frac{0{,}025\,\mathrm{s^2\cdot m^{-1}}}{4{,}050\,\mathrm{s^2\cdot m^{-1}}} = 0{,}06\,\mathrm{m\cdot s^{-2}}. \tag{5.2}$$

Le résultat final est donc

$$g = (9{,}75 \pm 0{,}06)\,\mathrm{m\cdot s^{-2}}. \tag{5.3}$$

5.2 Discussion

Comparaison avec la valeur de référence. L'écart normalisé entre équation (5.3) et la valeur conventionnelle g_n est

$$E_n = \frac{|g - g_n|}{\sqrt{u^2(g) + u^2(g_n)}} \approx \frac{|9{,}75\,\mathrm{m\cdot s^{-2}} - 9{,}80665\,\mathrm{m\cdot s^{-2}}|}{0{,}06\,\mathrm{m\cdot s^{-2}}} \approx 1{,}0. \tag{5.4}$$

En prenant $u(g_n) = 0$, ce résultat est compatible avec la valeur de référence au niveau de confiance usuel ($E_n < 2$). Le protocole d'évaluation suit le *Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure* [1] ; voir aussi [2].

Cohérence des incertitudes. L'écart-type résiduel ($s = 0{,}016\,\mathrm{s^2}$) est environ trois fois inférieur aux incertitudes propagées $u(T^2) \in [0{,}033, 0{,}060]\,\mathrm{s^2}$ du tableau 2 : l'estimation $u(t_{10}) = 0{,}15\,\mathrm{s}$ du temps de réaction est donc probablement trop prudente. L'incertitude finale, calculée à partir de la dispersion des points (équation (5.1)), est plus réaliste que celle qu'on obtiendrait en propageant directement les incertitudes de type B.

Erreurs systématiques. La correction d'amplitude de équation (2.1) allonge la période mesurée de $\theta_0^2/16 \approx 0{,}2\,\%$ pour $\theta_0 = 10^\circ$, ce qui sous-estime g d'environ $\theta_0^2/8 \approx 0{,}4\,\%$, soit $0{,}04\,\mathrm{m\cdot s^{-2}}$. Cette correction reste inférieure à $u(g)$ mais deviendrait significative pour une mesure plus précise. Les autres sources possibles sont la masse non nulle du fil, les dimensions finies de la masse suspendue et les frottements de l'air.

6 Conclusion

La méthode de linéarisation $T^2 = (4\pi^2/g)\,L$ a fourni $g = (9{,}75 \pm 0{,}06)\,\mathrm{m \cdot s^{-2}}$, compatible avec la valeur de référence g_n (écart normalisé ≈ 1). L'ajustement sur huit longueurs réduit l'incertitude par rapport à une mesure ponctuelle (équation (4.3) : $0{,}15\,\mathrm{m \cdot s^{-2}}$). Pour améliorer la précision, on pourrait chronométrer vingt oscillations, réduire l'amplitude initiale et appliquer la correction d'amplitude.

Références

[1] Joint Committee for Guides in Metrology, *Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement*, BIPM, (2008) https://www.bipm.org/en/committees/jc/jcgm/publications (visité le 30/10/2026).

[2] J. R. Taylor, *An Introduction to Error Analysis : The Study of Uncertainties in Physical Measurements*, 2e éd. (University Science Books, Sausalito, CA, 1997).